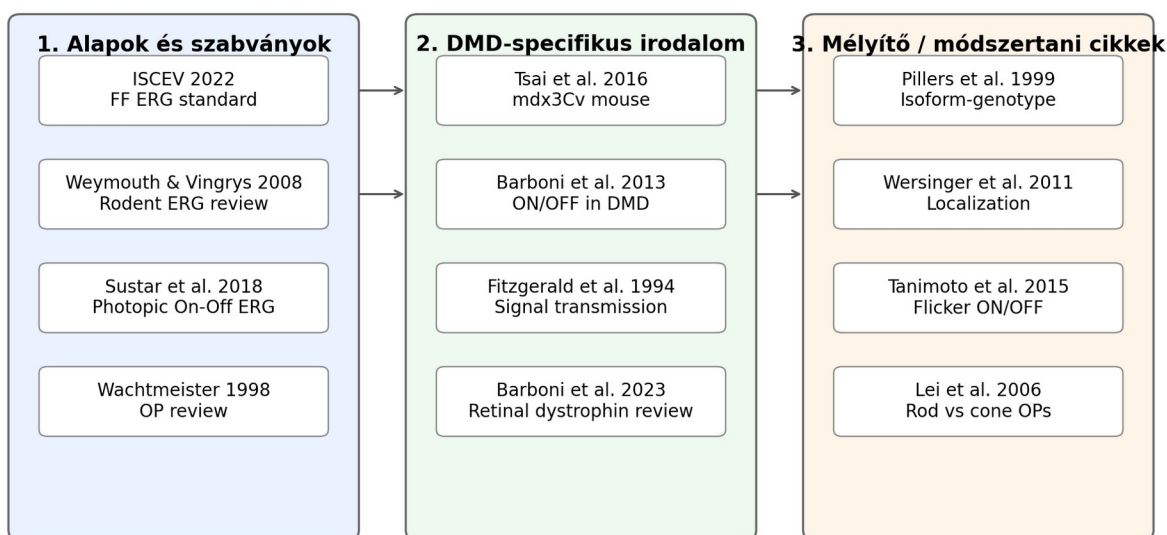


ERG irodalomkutatás – ajánlott cikkek és rövid összefoglaló

Fókusz: full-field ERG, ON/OFF komponensek, oscillatory potentials, Duchenne / retinal dystrophin, egérmodellek

Kiinduló dokumentumok

1) Tsai et al. 2016 – mdx3Cv egérmodell; 2) ISCEV 2022 – full-field ERG standard; 3) az általad csatolt korábbi irodalomkutatás mintadokumentum.



Ajánlott olvasási stratégia: standard → DMD főcikkek → mechanizmus / speciális módszer

1. ábra. Ajánlott olvasási térkép: miből érdemes kiindulni, és milyen irányba mélyíteni a témát.

1. Ajánlott cikkek – 30-as lista, három szinten

Jelmagyarázat: nehézség = könnyű / közepes; ábrák = mennyire szemléletesek; prioritás = mennyire fontos a te projektedhez.

A. Azonnal olvasandó 10 cikk

#	Cikk	Miért hasznos?	Nehézség	Ábrák
1	Tsai TI et al. (2016) – Asymmetrical Functional Deficits of ON and OFF Retinal	A te fő cikked. Teljes ERG repertoár:	könnyű-	nagyon

	Processing in the mdx3Cv Mouse Model of Duchenne Muscular Dystrophy. Prioritás: alap	scotopic, mesopic, photopic, sawtooth, flicker. Kifejezetten jó ábrák.	közepes	jó
2	Robson AG et al. (2022) – ISCEV Standard for full-field clinical electroretinography. Prioritás: alap	A mérési logika, komponensek és standard feltételek tisztázására. Nem DMD-specifikus, de kötelező háttér.	könnyű	jó
3	Barboni MTS et al. (2013) – ON and OFF electroretinography and contrast sensitivity in Duchenne muscular dystrophy. Prioritás: nagyon magas	Klinikai emberi párhuzam a Tsai-cikkhez. ON/OFF hangsúly, ezért közvetlenül hasznos.	közepes	jó
4	Fitzgerald KM et al. (1994) – Retinal signal transmission in Duchenne muscular dystrophy. Prioritás: nagyon magas	Klasszikus humán DMD-cikk; megmutatja, hogy az ON-útvonal érintettsége már régen felmerült.	közepes	közepes
5	Pillers DA et al. (1999) – Effects of dystrophin isoforms on signal transduction through neural retina: genotype-phenotype analysis of Duchenne muscular dystrophy mouse mutants. Prioritás: nagyon magas	Nagyon hasznos, mert összeköti az izoformákat és az ERG-eltéréseket.	közepes	közepes
6	Weymouth AE, Vingrys AJ (2008) – Rodent electroretinography: methods for extraction and interpretation of rod and cone responses. Prioritás: nagyon magas	Módszertani alapcikk. Ha a komponensek értelmezése néha ködös, ez vág rendet.	közepes	jó
7	Sustar M et al. (2018) – ISCEV extended protocol for the photopic On-Off ERG. Prioritás: magas	A sawtooth / long-flash jelalakok értelmezéséhez rövid,	könnyű	jó

		célzott kapaszkodó.		
8	Wersinger E et al. (2011) – Reevaluation of dystrophin localization in the mouse retina. Prioritás: magas	Sejtszintű magyarázat: hol vannak a dystrophin-izoformák a retinában?	közepes	jó
9	Barboni MTS et al. (2023) – Retinal dystrophins and the retinopathy of Duchenne muscular dystrophy. Prioritás: magas	Modern áttekintő review. A teljes témát szépen összefogja.	könnyű-közepes	közepes
10	Wachtmeister L (1998) – Oscillatory potentials in the retina: what do they reveal? Prioritás: magas	Az OP-k értelmezésére az egyik legjobb klasszikus review.	közepes	közepes

B. Második körös 10 cikk

#	Cikk	Miért hasznos?	Nehézség	Ábrák
11	Tanimoto N et al. (2015) – Electroretinographic assessment of rod- and cone-mediated bipolar cell pathways using flicker stimuli in mice. Prioritás: magas	Nagyon jó bridge a flicker és az ON/OFF értelmezés között.	közepes	nagyon jó
12	Lei B et al. (2006) – Study of rod- and cone-driven oscillatory potentials in mice. Prioritás: magas	OP-fókuszú egércikk, jól kapcsolódik a Tsai-féle OP-eltérésekhez.	közepes	jó
13	Saszik SM et al. (2002) – The scotopic threshold response of the dark-adapted electroretinogram of the mouse. Prioritás: közepes	Ha az STR-t is használsz vagy értelmezed, ez az alapcikk.	közepes	jó

14	Cibis GW et al. (1993) – The effects of dystrophin gene mutations on the ERG in mice and humans. Prioritás: közepes	Korai, történetileg fontos cikk; jó a humán-állat összevetéshez.	könnyű- közepes	közepes
15	Pillers DA et al. (1995) – mdxCv3 mouse is a model for electroretinography of Duchenne/Becker muscular dystrophy. Prioritás: közepes	A modell legitimitását mutatja meg röviden és világosan.	könnyű	közepes
16	Blank M et al. (1999) – Dystrophin and beta-dystroglycan in photoreceptor terminals from normal and mdx3Cv mouse retinae. Prioritás: közepes	Strukturális háttér a funkcionális ERG-eltérésekhez.	közepes	jó
17	Green DG et al. (2004) – Normal photoresponses and altered b-wave responses to APB in the mdxCv3 mouse isolated retina ERG supports role for dystrophin in synaptic transmission. Prioritás: magas	Nagyon hasznos mechanisztikus cikk az ON-bipoláris szinapszis felől.	közepes	közepes
18	Ricotti V et al. (2016) – Ocular and neurodevelopmental features of Duchenne muscular dystrophy: a signature of dystrophin function in the central nervous system. Prioritás: közepes	Tágabb klinikai kontextus, nem csak ERG.	könnyű- közepes	közepes
19	Cibis GW, Fitzgerald KM (2001) – The negative ERG is not synonymous with nightblindness. Prioritás: közepes	Segít abban, hogy a negatív / electronegative ERG ne legyen félreértelmezve.	könnyű- közepes	közepes
20	Cia D et al. (2014) – Slight alteration of the electroretinogram in mice lacking dystrophin Dp71. Prioritás: közepes	Jó kontrollcikk: mit okoz önmagában a Dp71 hiánya?	közepes	közepes

C. Opcionális, mélyítő 10 cikk

#	Cikk	Miért hasznos?	Nehézség	Ábrák
21	Barboni MTS et al. (2020) – Rescue of Defective Electrophoretographic Responses in Dp71-Null Mice With AAV-Mediated Reexpression of Dp71. Prioritás: opcionális	Terápiás / rescue irány, ha a projektet tovább akarod mélyíteni.	közepes	jó
22	Barboni MTS et al. (2021) – Altered visual processing in the mdx52 mouse model of Duchenne muscular dystrophy. Prioritás: opcionális	Másik DMD egérmodell; jó összehasonlítás a mdx3Cv mellé.	közepes	jó
23	De Becker I et al. (1994) – Correlation between electroretinogram findings and molecular analysis in the Duchenne muscular dystrophy phenotype. Prioritás: opcionális	Genotípus-ERG kapcsolat humán mintában.	könnyű-közepes	közepes
24	Fitzgerald KM et al. (1999) – ERG phenotype of a dystrophin mutation in heterozygous female carriers of Duchenne muscular dystrophy. Prioritás: opcionális	Érdekes kiterjesztés, de nem kötelező a fő projektvonalhoz.	könnyű-közepes	közepes
25	Creel DJ (1995) – The Electrophoretogram and Electro-oculogram. Prioritás: opcionális	Régi, de könnyen emészthető áttekintő háttér.	könnyű	közepes
26	Shirato S et al. (2008) – Postreceptoral contributions to the light adapted ERG of mice lacking b-waves. Prioritás: opcionális	Fotopos PON/NOFF értelmezéshez jó kapcsolódó cikk.	közepes	jó
27	Sharma S et al. (2005) – Pharmacological studies of the mouse cone electrophoretogram. Prioritás: opcionális	Segít, ha a photopic komponenseket akarod mélyebben érteni.	közepes	közepes

28	Frishman L et al. (2018) – ISCEV extended protocol for the photopic negative response (PhNR). Prioritás: opcionális	Nem központi a projektetben, de belső retina / ganglionsejtes irányhoz hasznos.	könnyű-közepes	jó
29	Johnson MA et al. (2019) – ISCEV extended protocol for the stimulus-response series for the dark-adapted full-field ERG b-wave. Prioritás: opcionális	Ha később intenzitás-sorozatokkal akarsz precízebben dolgozni.	közepes	jó
30	McCulloch DL et al. (2019) – ISCEV extended protocol for the stimulus-response series for light-adapted full-field ERG. Prioritás: opcionális	A photopic stimulus-response szemlélethez hasznos.	közepes	jó

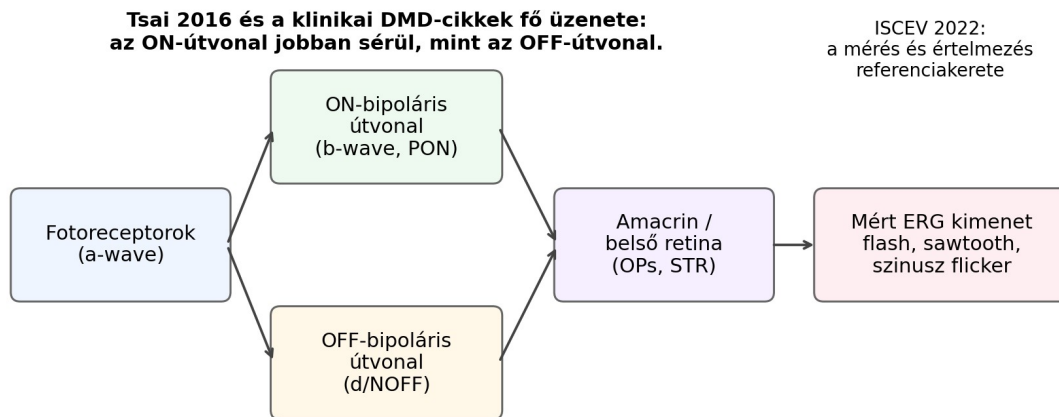
2. Válogatott, kb. 3 oldalas összefoglaló

Kiindulópontként a két legfontosabb dokumentumod szerepe világos. A Tsai et al. (2016) cikk azért kulcsfontosságú, mert nem csak egyetlen flash-ERG jelenséget mutat be, hanem többféle ingerparadigmán keresztül vizsgálja a mdx3Cv Duchenne-egérmodellt: scotopic short-flash, STR, mesopic sawtooth, photopic long-flash és sinusoidális flicker méréseket is. Emiatt ez a cikk gyakorlatilag egy mini-térkép arról, hogyan lehet egyetlen mutáció funkcionális következményeit több jelalakból összerakni. A másik alapkö az ISCEV 2022 standard, mert ez adja meg azt a referencia-keretet, amelyhez minden full-field ERG mérésedet és az irodalmi eredményeket viszonyítani tudod: melyik standard válasz mit jelent, milyen adaptációs állapot kell hozzá, és mely komponenseket hogyan szokás mérni.

Az ISCEV standard alapján a full-field ERG nem „egy görbe”, hanem több különböző állapotban és ingerléssel felvett válaszrendszer. A dark-adapted 0.01 ERG főleg rod-dominált b-wave információt ad; a DA 3 és DA 10 már kevert, de egészséges retinában még erősen rod-dominált válaszok. A light-adapted 3 és a 30 Hz flicker a cone-rendszer funkcióját hangsúlyozzák. Az oscillatory potentials (OP-k) különösen fontosak, mert nem egyszerűen „zaj a b-wave tetején”, hanem belső retinális aktivitást tükröznek, elsősorban amacrin-sejtes hálózatokkal összefüggésben. Ez azért lényeges, mert a Tsai-cikk egyik fő megfigyelése épp az, hogy a mdx3Cv egérben a b-wave és az OP-k egyaránt csökkentek és lassultak.

A Tsai-cikk legfontosabb tartalmi üzenete az, hogy a retina károsodása nem szimmetrikus az ON- és OFF-rendszer között. Scotopos és photopos flash-válaszokban a b-wave különösen sérül, miközben az a-wave relatíve megőrzött vagy látszólag „szupernormális”, ami valószínűleg másodlagos következmény: ha a pozitív b-wave kisebb, jobban kilátszik az előtte levő negatív komponens. Ez arra utal, hogy a fő probléma nem a fototranszdukció első lépésében van, hanem inkább a fotoreceptor–bipoláris sejt átadás, különösen az ON-bipoláris ágon. Ezt a sawtooth és a long-flash eredmények tovább erősítik: a mesopos és photopos ON-válaszok időben egyértelműen romlanak, míg az OFF-válaszok jóval kevésbé érintettek vagy közel normálisak.

Ez a gondolat jól kapcsolódik a humán DMD-irodalomhoz. A Fitzgerald et al. (1994) és a Barboni et al. (2013) cikkek azt mutatják, hogy emberben sem egyszerűen „általánosan rossz” az ERG, hanem különösen az ON-jelátvitel sérül. Emiatt a projektedben nagyon jó stratégia lesz a görbéket nem csak amplitúdó szerint nézni, hanem komponens-logika szerint: melyik rész inkább fotoreceptoros, melyik inkább ON-bipoláris, melyik belső retinális visszacsatolásra utal. Ha így olvasod a saját grafikonjaidat, akkor a klaszterezés vagy frekvenciaelemzés eredményei sokkal kevésbé lesznek „fekete dobozok”.



A projektedhez ez a lánc fontos: jelalak → komponens → sejt szintű értelmezés → mutáns / WT összevetés

2. ábra. Egyszerűsített értelmezési séma: mely ERG-komponensek mely sejtörökhöz és mely ajánlott cikkekhez kapcsolhatók.

A mechanisztikus háttérhez a Pillers et al. (1999), Wersinger et al. (2011) és Green et al. (2004) trió a leghasznosabb. A Pillers-cikk azt mutatja meg, hogy a különböző dystrophin-izoformák hiánya nem ugyanazt az ERG-képet adja; vagyis a genotípus–fenotípus kapcsolat tényleg funkcionális szinten is látszik. A Wersinger-cikk sejtteni szinten újraértékeli, hol vannak jelen ezek az izoformák a retinában, és ezzel anatómiai alapot ad a funkcionális zavaroknak. A Green-cikk pedig azt támogatja, hogy a zavar az ON-bipoláris jelátvitel szintjén keresendő, nem egyszerűen a fotoreceptorok fényérzékenységében.

A projekted szempontjából különösen jó, hogy a Tsai-cikk nem áll meg a flash ERG-nél. A sinusoidális flicker válaszoknál azt találják, hogy főleg az alacsonyabb frekvenciákon csökken a válasz amplitúdója. Ez már egy finomabb, rendszer-szintű megfigyelés: nem csak az a kérdés, hogy van-e válasz, hanem az is, hogy időbeli feldolgozásban mely tartomány sérül. Ehhez kiváló háttér a Tanimoto et al. (2015) cikk, amely megmutatja, hogy egérben különböző frekvenciatartományok eltérő mértékben reprezentálhatják a rod-, cone-ON- és cone-OFF mechanizmusokat. Magyarul: a frekvenciatartománybeli elemzésed nem valami extra díszítés, hanem ténylegesen sejtörökhöz köthető információ lehet.

Az oscillatory potentials értelmezéséhez érdemes külön mini-irodalmi blokkot kezelni. A Wachtmeister-review és a Lei et al. (2006) egércikk együtt jó páros. Előbbi elmagyarázza, miért nem szabad az OP-kat mellékes komponensnek tekinteni; utóbbi pedig konkrétan egérben mutatja meg a rod- és cone-driven OP-k különbségeit. Ha a saját adataidban az OP-k változnak, az jó eséllyel nem pusztán „kisebb b-wave miatt minden kisebb”, hanem a belső retinalis hálózat működésében is van eltérés. Ez különösen fontos lehet akkor, ha a mutáns és kontroll görbék közt a fő különbség nem az a-wave-ben, hanem a b-wave/OP régióban jelentkezik.

Összességében a legjobb irodalomkutatási ív a következő. Először stabilan értsd meg az ISCEV-féle komponens- és protokollrendszert. Másodszor olvasd végig a Tsai-cikket, majd mellé a két humán

DMD-cikket, hogy lásd: az egérmodell mit tükröz vissza a klinikai jelenségekből. Harmadszor jöhetnek a mechanisztikus és módszertani cikkek, amelyek segítenek minden görberészletet visszakötni egy sejtszintű hipotézishez. Ha ezt a sorrendet követed, akkor a saját projektedben az averaging, feature extraction, PCA és clustering nem öncélú adatbűvészkedés lesz, hanem valódi biológiai interpretáció. Röviden: a fő történet nem az, hogy „a mutáns ERG kisebb”, hanem az, hogy a dystrophinhány elsősorban a fotoreceptor és az ON-bipoláris sejt közötti jelátadást, illetve a hozzá kapcsolódó belső retinalis feldolgozást torzítja, miközben az OFF-útvonal több helyzetben viszonylag kíméltebb marad.

3. Javasolt hivatkozás-beillesztési pozíciók

- Az első bekezdés első mondatának végére: [Tsai 2016], [ISCEV 2022].
- Az ISCEV-komponensekről szóló bekezdés végére: [ISCEV 2022], opcionálisan [Weymouth & Vingrys 2008].
- Az ON-vs-OFF fő állítás után: [Tsai 2016], [Barboni 2013], [Fitzgerald 1994].
- A genotípus–fenotípus és sejttani háttér tárgyalásánál: [Pillers 1999], [Wersinger 2011], [Green 2004].
- A flicker / frekvenciatartomány értelmezésénél: [Tsai 2016], [Tanimoto 2015].
- Az OP-k külön tárgyalásánál: [Wachtmeister 1998], [Lei 2006].
- Az összegző utolsó mondat végére: [Tsai 2016], [Barboni 2023].

4. Rövid, gyakorlatias olvasási sorrend

- ISCEV 2022 → hogy legyen stabil definíciód az a-wave, b-wave, OP, flicker és adaptációs állapot fogalmairól.
- Tsai 2016 → ez legyen a fő cikked, ehhez térj vissza a legtöbbször.
- Barboni 2013 + Fitzgerald 1994 → humán DMD párhuzamok.
- Pillers 1999 + Wersinger 2011 + Green 2004 → mechanizmus.
- Tanimoto 2015 + Lei 2006 + Wachtmeister 1998 → frekvencia- és OP-értelmezés.

5. Felhasznált / ajánlott fő források rövid bibliográfiája

Tsai TI, Barboni MTS, Nagy BV, et al. Asymmetrical Functional Deficits of ON and OFF Retinal Processing in the mdx3Cv Mouse Model of Duchenne Muscular Dystrophy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016.

Robson AG, Frishman LJ, Grigg J, et al. ISCEV Standard for full-field clinical electroretinography (2022 update). Doc Ophthalmol. 2022.

Barboni MTS, Nagy BV, de Araujo Moura AL, et al. ON and OFF electroretinography and contrast sensitivity in Duchenne muscular dystrophy. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2013.

Fitzgerald KM, Cibis GW, Giambrone SA, Harris DJ. Retinal signal transmission in Duchenne muscular dystrophy. *J Clin Invest*. 1994.

Pillers DA, Weleber RG, Green DG, et al. Effects of dystrophin isoforms on signal transduction through neural retina: genotype-phenotype analysis of Duchenne muscular dystrophy mouse mutants. *Mol Genet Metab*. 1999.

Weymouth AE, Vingrys AJ. Rodent electroretinography: methods for extraction and interpretation of rod and cone responses. *Prog Retin Eye Res*. 2008.

Sustar M, Holder GE, Kremers J, et al. ISCEV extended protocol for the photopic On-Off ERG. *Doc Ophthalmol*. 2018.

Wersinger E, Bordais A, Schwab Y, et al. Reevaluation of dystrophin localization in the mouse retina. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2011.

Barboni MTS, Joachimsthaler A, Liber AMP, et al. Retinal dystrophins and the retinopathy of Duchenne muscular dystrophy. *Prog Retin Eye Res*. 2023.

Wachtmeister L. Oscillatory potentials in the retina: what do they reveal? *Prog Retin Eye Res*. 1998.